

Python  
for DA

# Practicum 15



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# **ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА**



# Задание 1



Загрузите набор данных `tips`. Рассчитайте среднее значение, медиану, стандартное отклонение и интерквартильный размах (IQR) для каждой числовой переменной. Кроме того, создайте сводную таблицу и визуализируйте распределения с помощью гистограмм и бокс-диаграмм.

# Задание 2



Завод производит лампочки, и вероятность того, что лампочка окажется бракованной, равна 0,02. Рассчитайте вероятность того, что в партии из 500 лампочек окажется ровно 10 бракованных лампочек. Кроме того, смоделируйте этот сценарий 10 000 раз и сравните эмпирическую вероятность с теоретической.

# Задание 3



Центр обработки вызовов получает в среднем 5 вызовов в минуту. Рассчитайте вероятность получения ровно 8 звонков в данную минуту. Кроме того, смоделируйте количество звонков, полученных за 1 000 минут, и сравните эмпирическое распределение с теоретическим распределением Пуассона.

# Задание 4



Смоделируйте время ожидания для 1 000 событий, происходящих со средней скоростью 2 события в минуту. Рассчитайте среднее время ожидания и постройте гистограмму с PDF.



# Задание 5



Создайте набор данных из 5 000 значений с равномерным распределением от 10 до 20. Вычислите среднее значение, стандартное отклонение и постройте гистограмму с PDF.



**ВОПРОСЫ**



## Заключение

